

ПАМЯТКА К ЗАЩИТЕ

Лабораторная работа №1 · Теория автоматического управления

Тема: Управляемость и наблюдаемость · ИТМО · 2026

I. Ответы на вопросы к защите

ВОПРОС 1

Что такое управляемое подпространство?

Управляемое подпространство $\mathcal{X}_c$ — это множество всех состояний x_1 , в которые систему $\dot{x} = Ax + Bu$ можно перевести из нулевого начального состояния $x(0) = 0$ за конечное время $T > 0$ с помощью некоторого управления $u(t) \in L_2[0, T]$.

Формально:

$$\mathcal{X}_c = \text{Im}(\mathcal{W}) = \text{Im}[B \mid AB \mid A^2B \mid \dots \mid A^{n-1}B],$$

то есть это образ (column space) матрицы управляемости Калмана.

Ключевые свойства:

- $\mathcal{X}_c$ — линейное подпространство;
- оно A -инвариантно: $A\mathcal{X}_c \subseteq \mathcal{X}_c$;
- является *наименьшим* A -инвариантным подпространством, содержащим $\text{Im}(B)$;
- из нулевого начального состояния система может попасть **только** в точки $\mathcal{X}_c$;
- $\dim \mathcal{X}_c = \text{rank}(\mathcal{W})$;
- $\mathcal{X}_c$ не зависит от горизонта T — определяется только A и B .

ВОПРОС 2

Что такое «полностью управляемая система»? Какие критерии управляемости вам известны?

Система $\dot{x} = Ax + Bu$ называется **полностью управляемой**, если $\mathcal{X}_c = \mathbb{R}^n$: из любого x_0 в любое x_1 можно перейти за конечное время.

Три равносильных критерия:

1. Критерий Калмана (матрица управляемости):

$$\mathcal{W} = [B \mid AB \mid A^2B \mid \dots \mid A^{n-1}B] \in \mathbb{R}^{n \times nm}$$

Система полностью управляема $\iff \text{rank}(\mathcal{W}) = n$.

Практично: строим $\mathcal{W}$, вычисляем ранг. Если $< n$ — не управляема.

2. Критерий Хаутуса (РВН-тест):

Для каждого собственного числа λ_i матрицы A строим матрицу

$$H(\lambda_i) = [A - \lambda_i I \mid B] \in \mathbb{R}^{n \times (n+m)}.$$

Система полностью управляема $\iff \text{rank}(H(\lambda_i)) = n$ для всех λ_i .

Если хотя бы для одного λ_i ранг $< n$ — это собственное число *неуправляемо*.

3. Критерий через вещественную Жорданову форму:

Приводим систему: $J = P^{-1}AP$, $\tilde{B} = P^{-1}B$. Каждый жорданов блок управляем $\iff$ строка $\tilde{B}$, соответствующая *первому* базисному вектору блока, ненулевая.

4. Грамиан управляемости (дополнительно):

$$W_c(t_1) = \int_0^{t_1} e^{At} B B^T e^{A^T t} dt.$$

Система управляема $\iff W_c(t_1) > 0$ (положительно определена) $\iff$ все $\lambda(W_c) > 0$.

ВОПРОС 3

Как можно интерпретировать управляемость собственных чисел?

Каждое собственное число λ_i матрицы A отвечает за определённую *моду* (составляющую свободного движения) системы.

Управляемое λ_i : мода $e^{\lambda_i t}$ может быть возбуждена или подавлена управлением $u(t)$. Можно изменить её вклад в траекторию.

Неуправляемое λ_i : мода $e^{\lambda_i t}$ не «чувствует» управления — она ведёт себя так, как задала матрица A . Это **опасно**, если $\text{Re}(\lambda_i) > 0$: система расходится независимо от $u(t)$, стабилизировать её невозможно!

Интерпретация через тест Хаутуса: $\text{rank}[A - \lambda_i I \mid B] < n$ означает, что существует ненулевой левый собственный вектор w^T такой, что $w^T(A - \lambda_i I) = 0$ и $w^T B = 0$. Вектор w «перпендикулярен» входу B — управление не действует вдоль w .

Интерпретация через ЖФ: Нулевая строка $\tilde{B}$, соответствующая блоку с λ_i , означает, что сигнал управления не попадает в данное инвариантное подпространство.

ВОПРОС 4

В чём заключается идея программного управления?

Программное управление (open-loop control) — заранее вычисленная функция $u^*(t)$ на $[0, t_1]$, которая переводит систему из $x(0) = x_0$ в $x(t_1) = x_1$, **не используя** обратной связи по текущему состоянию.

Формула перехода из $x(0) = 0$ в $x(t_1) = x_1$:

$$u^*(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} W_c^{-1}(t_1) x_1.$$

Формула перехода из $x(0) = x_0$ в $x(t_1) = x_1$:

$$u^*(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} W_c^{-1}(t_1) (x_1 - e^{At_1} x_0).$$

Преимущества: простота реализации — вычисляется один раз; не требует датчиков во время движения.

Недостатки: неустойчиво к возмущениям и ошибкам модели — отклонения накапливаются без коррекции.

Существование $u^*(t)$: программное управление существует тогда и только тогда, когда $x_1 \in \mathcal{X}_c$ (или система полностью управляема). Это прямое следствие обратимости $W_c(t_1)$.

ВОПРОС 5

Что такое ненаблюдаемое подпространство?

Ненаблюдаемое подпространство $\mathcal{X}_{\bar{n}}$ — множество всех начальных состояний x_0 , при которых выход системы $\dot{x} = Ax$, $y = Cx$ при $u = 0$ тождественно равен нулю: $y(t) = C e^{At} x_0 \equiv 0$ для всех $t \in [0, T]$.

Формально: $\mathcal{X}_{\bar{n}} = \ker(\mathcal{O})$ — ядро матрицы наблюдаемости:

$$\mathcal{O} = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{np \times n}, \quad \mathcal{X}_{\bar{n}} = \{x_0 : \mathcal{O} x_0 = 0\}.$$

Смысл: начальные условия из $\mathcal{X}_{\bar{n}}$ «невидимы» через выход $y(t)$ — измерения не позволяют отличить их от нулевого состояния.

Свойства: $\mathcal{X}_{\bar{n}}$ A -инвариантно; $\dim \mathcal{X}_{\bar{n}} = n - \text{rank}(\mathcal{O})$. Если $\mathcal{X}_{\bar{n}} = \{0\}$, система полностью наблюдаема.

По **принципу двойственности:** ненаблюдаемое подпространство системы (A, C) совпадает с неуправляемым подпространством двойственной системы (A^T, C^T) .

ВОПРОС 6

Что такое «полностью наблюдаемая система»? Какие критерии наблюдаемости вам известны?

Система $\dot{x} = Ax$, $y = Cx$ называется **полностью наблюдаемой**, если по измерению $y(t)$ на конечном интервале $[0, T]$ можно однозначно восстановить $x(0)$ при *любом* $x(0) \in \mathbb{R}^n$.

Три равносильных критерия (двойственны управляемости):

1. Критерий Калмана:

$$\mathcal{O} = [C^T \mid A^T C^T \mid (A^T)^2 C^T \mid \dots \mid (A^T)^{n-1} C^T]^T \in \mathbb{R}^{np \times n}.$$

Система полностью наблюдаема $\iff \text{rank}(\mathcal{O}) = n$.

2. Критерий Хаутуса:

$$H_o(\lambda_i) = \begin{pmatrix} A - \lambda_i I \\ C \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+p) \times n}.$$

Система полностью наблюдаема $\iff \text{rank}(H_o(\lambda_i)) = n$ для всех λ_i .

3. Критерий через ЖФ: $\tilde{C} = CP$. Блок с λ_i наблюдаем $\iff$ соответствующий столбец $\tilde{C}$ ненулевой (первый столбец блока для нижнетреугольных блоков).

Грамиан наблюдаемости:

$$W_o(t_1) = \int_0^{t_1} e^{A^T t} C^T C e^{At} dt.$$

Система наблюдаема $\iff W_o(t_1) > 0$.

Восстановление начальных условий:

$$x_0 = W_o^{-1}(t_1) \int_0^{t_1} e^{A^T t} C^T y(t) dt.$$

ВОПРОС 7

Как определить, полностью ли управляема система по выходу? Равносильны ли управляемость и управляемость по выходу?

Система $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx + Du$ называется **полностью управляемой по выходу**, если для любых $y_0, y_1 \in \mathbb{R}^p$ существует управление $u(t)$, переводящее выход из y_0 в y_1 за конечное время.

Матрица управляемости по выходу:

$$\mathcal{W}_y = [CB \mid CAB \mid CA^2B \mid \dots \mid CA^{n-1}B \mid D] \in \mathbb{R}^{p \times (n+1)m}.$$

При $D = 0$: $\mathcal{W}_y = [CB \mid CAB \mid \dots \mid CA^{n-1}B]$.

Система управляема по выходу $\iff \text{rank}(\mathcal{W}_y) = p$.

Равносильны ли управляемость и управляемость по выходу? — НЕТ!

- Управляемая система **может быть не управляема по выходу**, если C обнуляет весь образ управляемого подпространства.
- Система, **не управляемая по состоянию**, может быть управляема по выходу, если $C \cdot \mathcal{X}_c = \mathbb{R}^p$.
- Матрица D может компенсировать недостаток управляемости по выходу при $D = 0$.

II. Управляемость — теория и формулы

Рассматривается система $\dot{x} = Ax + Bu$, $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^m$.

1. Матрица управляемости Калмана

$$\mathcal{W} = [B \mid AB \mid A^2B \mid \dots \mid A^{n-1}B] \in \mathbb{R}^{n \times nm}.$$

$\text{rank}(\mathcal{W}) = \dim(\mathcal{X}_c)$ = размерность управляемого подпространства. Система полностью управляема $\Leftrightarrow \text{rank}(\mathcal{W}) = n$. По теореме Гамильтона–Кэли достаточно взять n столбцов.

2. Тест Хаутуса (РВН) для управляемости

$$H(\lambda_i) = [A - \lambda_i I \mid B] \in \mathbb{R}^{n \times (n+m)}.$$

Проверяем для каждого *различного* λ_i . Собственное число λ_i управляемо $\Leftrightarrow \text{rank}(H(\lambda_i)) = n$.

3. Вещественная Жорданова форма

$$J = P^{-1}AP, \quad \tilde{B} = P^{-1}B, \quad \dot{z} = Jz + \tilde{B}u, \quad x = Pz.$$

Блок размера $k \times k$ с λ_i управляем $\Leftrightarrow$ строка $\tilde{B}$, соответствующая первому базисному вектору блока, ненулевая.

4. Грамиан управляемости

$$W_c(t_1) = \int_0^{t_1} e^{At} B B^T e^{A^T t} dt.$$

Уравнение Ляпунова: $\dot{W}_c = AW_c + W_c A^T + BB^T$, $W_c(0) = 0$.

Система управляема $\Leftrightarrow W_c(t_1) > 0 \Leftrightarrow$ все $\lambda(W_c) > 0$. Малые собственные числа W_c — направления «с трудом управляемые» (требуют большой энергии управления).

5. Программное управление

Переход из $x(0) = 0$ в $x(t_1) = x_1$:

$$u^*(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} W_c^{-1}(t_1) x_1.$$

Переход из $x(0) = x_0$ в $x(t_1) = x_1$:

$$u^*(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} W_c^{-1}(t_1) (x_1 - e^{At_1} x_0).$$

6. Принадлежность точки управляемому подпространству

$$x_1 \in \mathcal{X}_c \iff \text{rank}[\mathcal{W} \mid x_1] = \text{rank}(\mathcal{W}).$$

Иначе: решаем $\mathcal{W}\alpha = x_1$ — если совместно, то $x_1 \in \mathcal{X}_c$.

III. Наблюдаемость — теория и формулы

Рассматривается система $\dot{x} = Ax$, $y = Cx$, $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^p$.

1. Матрица наблюдаемости Калмана

$$\mathcal{O} = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{np \times n}.$$

Система наблюдаема $\Leftrightarrow \text{rank}(\mathcal{O}) = n$. Ненаблюдаемое подпространство $\mathcal{X}_n = \ker(\mathcal{O})$.

2. Тест Хаутуса для наблюдаемости

$$H_o(\lambda_i) = \begin{pmatrix} A - \lambda_i I \\ C \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+p) \times n}.$$

Собственное число λ_i наблюдаемо $\Leftrightarrow \text{rank}(H_o(\lambda_i)) = n$.

3. Жорданова форма для наблюдаемости

$\tilde{C} = CP$. Блок с λ_i наблюдаем $\Leftrightarrow$ соответствующий столбец $\tilde{C} \neq 0$.

4. Грамиан наблюдаемости

$$W_o(t_1) = \int_0^{t_1} e^{A^T t} C^T C e^{At} dt.$$

Уравнение Ляпунова: $\dot{W}_o = A^T W_o + W_o A + C^T C$, $W_o(0) = 0$.

Система наблюдаема $\Leftrightarrow W_o(t_1) > 0$.

Восстановление начальных условий:

$$x_0 = W_o^{-1}(t_1) \int_0^{t_1} e^{A^T t} C^T y(t) dt.$$

5. Альтернативные начальные условия (Задание 4)

Если $\text{rank}(\mathcal{O}) < n$, то $\ker(\mathcal{O}) \neq \{0\}$ — существуют различные начальные условия, порождающие одинаковый выход. Пусть x_0^* — найденное решение, $w \in \ker(\mathcal{O})$ — любой ненулевой вектор. Тогда $x_0^* + \alpha w$ при любом $\alpha \neq 0$ даёт тот же $y(t)$.

IV. Вещественная Жорданова форма — алгоритм

Вещественная ЖФ использует вещественные матрицы P, J даже при комплексных собственных числах. Для пары $\lambda = \alpha \pm \beta i$ вместо комплексного блока используется вещественный 2×2 блок:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

1. Найти собственные числа: $\det(A - \lambda I) = 0$.
2. Для каждого вещественного λ_i (кратности k): построить жорданову цепочку: $(A - \lambda_i I)v_1 = 0$; $(A - \lambda_i I)v_2 = v_1$; ...
3. Для пары $\alpha \pm \beta i$: найти комплексный собственный вектор $v + iw$, взять вещественные столбцы v и w .
4. Собрать $P = [v_1 \ w_1 \ v_2 \ w_2 \ \dots]$ в порядке блоков.
5. Вычислить $J = P^{-1}AP$ (проверка!), $\tilde{B} = P^{-1}B$, $\tilde{C} = CP$.
6. Анализ: для управляемости смотреть на $\tilde{B}$, для наблюдаемости — на $\tilde{C}$.

Проверка управляемости по ЖФ: в матрице $\tilde{B} = P^{-1}B$ для каждого вещественного жорданова блока (λ_i, k) первая строка блока должна быть ненулевой. Для вещественного 2×2 блока пары $\alpha \pm \beta i$ — первые две строки должны содержать хотя бы один ненулевой элемент.

Проверка наблюдаемости по ЖФ: в матрице $\tilde{C} = CP$ для каждого блока (λ_i, k) последний столбец блока (соответствующий «нижнему» базисному вектору) должен быть ненулевым.

V. Управляемость по выходу

Система: $\dot{x} = Ax + Bu, y = Cx + Du$.

Матрица управляемости по выходу:

$$\mathcal{W}_y = [CB \mid CAB \mid CA^2B \mid \dots \mid CA^{n-1}B \mid D] \in \mathbb{R}^{p \times (n+1)m}.$$

При $D = 0$: $\mathcal{W}_y = [CB \mid CAB \mid \dots \mid CA^{n-1}B]$.

Система управляема по выходу $\Leftrightarrow \text{rank}(\mathcal{W}_y) = p$.

Подбор D для обеспечения управляемости по выходу: Если при $D = 0$ ранг $< p$, добавляем $D \in \mathbb{R}^{p \times m}$. Столбцы D должны «добить» ранг до p . Достаточное условие: $\text{rank}(D) = p$ (при $m \geq p$).

Важно: управляемость по состоянию $\neq$ управляемость по выходу. Ключевое условие:

$C(\mathcal{X}_c) = \mathbb{R}^p$, то есть образ C на управляемом подпространстве должен покрывать весь выходной пространство.

VI. Принцип двойственности (Калман)

Управляемость (A, B)	Наблюдаемость (A, C)
$\mathcal{W} = [B \mid AB \mid \dots \mid A^{n-1}B]$	$\mathcal{O} = [C; CA; \dots; CA^{n-1}]$
$\text{rank}(\mathcal{W}) = n$	$\text{rank}(\mathcal{O}) = n$
$H(\lambda) = [A - \lambda I \mid B]$	$H_o(\lambda) = [A - \lambda I; C]$
$W_c(t_1) > 0$	$W_o(t_1) > 0$
Программное управление $u^*(t)$ из W_c	Восстановление x_0 из W_o
(A, B) управляема $\Leftrightarrow (A^T, B^T)$ наблюдаема	(A, C) наблюдаема $\Leftrightarrow (A^T, C^T)$ управляема

VII. Алгоритмы выполнения заданий

Задание 1: Исследование управляемости

1. Взять матрицы A , B и точку x_1 по варианту (Таблица 1 $\rightarrow$ Таблица 2).
2. Построить $\mathcal{W} = [B \mid AB \mid A^2B]$, вычислить $\text{rank}(\mathcal{W})$. Вывод.
3. Найти $\lambda_i = \text{eig}(A)$. Для каждого λ_i построить $H(\lambda_i) = [A - \lambda_i I \mid B]$, вычислить ранг.
4. Найти P , J (вещественная ЖФ). Записать $\tilde{B} = P^{-1}B$. Проверить строки по блокам.
5. Вычислить $W_c(t_1 = 3)$ — через интеграл или решение уравнения Ляпунова. Найти $\lambda(W_c)$.
6. Вычислить $u^*(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} W_c^{-1} x_1$. Промоделировать систему.
7. Построить графики: $u(t)$ и $x(t)$. Проверить $x(t_1) = x_1$.

Задание 2: Ещё одно исследование управляемости

1. Взять новую матрицу B и точки x'_1, x''_1 из Таблицы 3.
2. Проверить $x'_1 \in \text{Im}(\mathcal{W})$: $\text{rank}[\mathcal{W} \mid x'_1] = \text{rank}(\mathcal{W})$? Аналогично для x''_1 .
3. Принять x_1 ту точку, которая принадлежит $\text{Im}(\mathcal{W})$. Выполнить Задание 1.

Задание 3: Исследование наблюдаемости

1. Взять A , C и $f(t)$ по варианту (Таблица 4).
2. Построить $\mathcal{O} = [C; CA; CA^2]$, вычислить $\text{rank}(\mathcal{O})$. Вывод.
3. Для каждого λ_i построить $H_o(\lambda_i) = [A - \lambda_i I; C]$, вычислить ранг.
4. Найти P , J (ЖФ), $\tilde{C} = CP$. Проверить столбцы по блокам.
5. Вычислить $W_o(t_1 = 3)$. Найти $\lambda(W_o)$. Вывод.
6. Вычислить $x_0 = W_o^{-1} \int_0^{t_1} e^{A^T t} C^T f(t) dt$.
7. Промоделировать: $y(t) = C e^{At} x_0$. Построить $y(t)$ vs $f(t)$ и ошибку $e(t) = y(t) - f(t)$.

Задание 4: Ещё одно исследование наблюдаемости

1. Взять другую матрицу C из Таблицы 5 (та же A и $f(t)$). Выполнить все шаги Задания 3.
2. Найти $\ker(\mathcal{O})$: если $\text{rank}(\mathcal{O}) < n$ — есть альтернативные решения.
3. Взять $w_1, w_2, w_3 \in \ker(\mathcal{O})$: $x_{0,i} = x_0^* + \alpha_i w_i$.
4. Промоделировать 4 системы $(x_0^*, x_{0,1}, x_{0,2}, x_{0,3})$: выходы $y(t)$ совпадают, $x(t)$ — нет.

Задание 5: Управляемость по выходу

1. Взять A из Таблицы 2 и B , C из Таблицы 6.
2. Записать J , $\tilde{B}$, $\tilde{C}$ (можно использовать ЖФ из предыдущих заданий).
3. Определить управляемость и наблюдаемость каждого λ_i .

4. Построить $\mathcal{W}_y = [CB \mid CAB \mid CA^2B]$ при $D = 0$. Вычислить $\text{rank}(\mathcal{W}_y)$. Вывод.
5. Проанализировать: влияет ли (не)управляемость/(не)наблюдаемость λ_i на управляемость по выходу?
6. Если $\text{rank}(\mathcal{W}_y) < p$: предложить $D \neq 0$, чтобы $\text{rank}([\mathcal{W}_y \mid D]) = p$.

VIII. Частые ошибки

ЖФ: вещественная, не комплексная! Для пар $\lambda = \alpha \pm \beta i$ используется вещественный 2×2 блок. Матрица P должна быть вещественной!

Хаутус: проверять только различные λ_i . Если λ кратного k , всё равно строим $H(\lambda)$ один раз.

Грамиан: $t_1 = 3$, не $t_1 = \infty$. Решаем уравнение Ляпунова на $[0, 3]$ с начальным условием $W_c(0) = 0$.

Программное управление: не забыть $e^{A(t_1-t)}$! В $u^*(t)$ стоит $e^{A^T(t_1-t)}$, а не $e^{A^T t}$.

Наблюдаемость по ЖФ: столбцы, не строки! Для управляемости — строки $\tilde{B}$. Для наблюдаемости — столбцы $\tilde{C}$.

Единственность x_0 в Задании 3. Если система не полностью наблюдаема, x_0 не единственное — обнаружить это и найти альтернативные н.у. в Задании 4.

IX. Итоговая шпаргалка — все формулы на одной странице

Объект	Формула / Определение	Критерий
Матрица упр-ти	$\mathcal{W} = [B \mid AB \mid \dots \mid A^{n-1}B]$	$\text{rank}(\mathcal{W}) = n$
Матрица набл-ти	$\mathcal{O} = [C; CA; \dots; CA^{n-1}]$	$\text{rank}(\mathcal{O}) = n$
Хаутус (упр.)	$H(\lambda) = [A - \lambda I \mid B]$	$\text{rank}(H(\lambda_i)) = n \quad \forall \lambda_i$
Хаутус (набл.)	$H_o(\lambda) = [A - \lambda I; C]$	$\text{rank}(H_o(\lambda_i)) = n \quad \forall \lambda_i$
Грамиан упр.	$W_c = \int_0^{t_1} e^{At} B B^T e^{A^T t} dt$	$W_c(t_1) > 0$
Грамиан набл.	$W_o = \int_0^{t_1} e^{A^T t} C^T C e^{At} dt$	$W_o(t_1) > 0$
Прогр. упр.	$u^*(t) = B^T e^{A^T(t_1-t)} W_c^{-1} x_1$	$x(0) = 0 \rightarrow x(t_1) = x_1$
Восст. н.у.	$x_0 = W_o^{-1} \int e^{A^T t} C^T y(t) dt$	$y(t) = f(t) \rightarrow x_0$
Упр. по выходу	$\mathcal{W}_y = [CB \mid CAB \mid \dots \mid CA^{n-1}B \mid D]$	$\text{rank}(\mathcal{W}_y) = p$
ЖФ упр-ть	$\tilde{B} = P^{-1}B$: строки по блокам	Первая строка блока $\neq 0$
ЖФ набл-ть	$\tilde{C} = CP$: столбцы по блокам	Последний столбец блока $\neq 0$

Принцип двойственности: (A, B) управляема $\iff (A^T, B^T)$ наблюдаема. (A, C) наблюдаема $\iff (A^T, C^T)$ управляема. Все критерии управляемости применимы к наблюдаемости через замену $A \rightarrow A^T, B \rightarrow C^T$.

Удачи на защите! Знай формулы, понимай смысл —
управляемость как «достижимость», наблюдаемость как «различимость».